

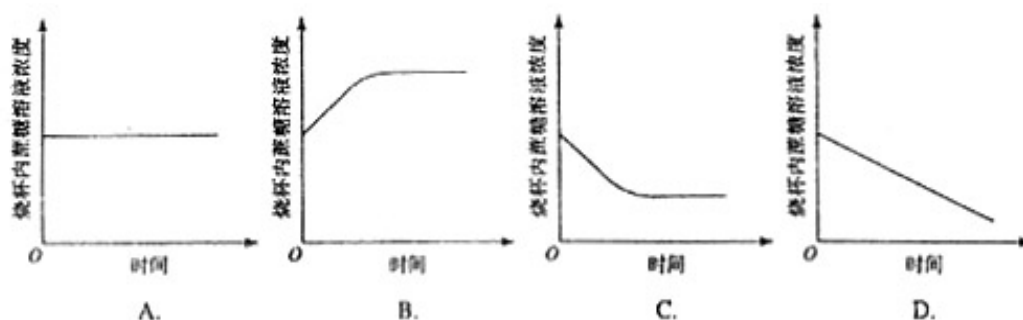
2009年普通高等学校招生全国统一考试（海南卷）

生物

- 下列有关线粒体和叶绿体的叙述，错误的是
A. 线粒体和叶绿体携带的遗传信息可以表达出来
B. 线粒体和叶绿体为双层膜结构，其内膜中酶的种类相同
C. 线粒体内膜向内折叠形成嵴，叶绿体类囊体堆叠形成基粒
D. 蓝藻没有叶绿体也能进行光合作用
- 能使植物细胞壁和细胞膜结构均破坏的一组酶是
A. 淀粉酶、纤维素酶、溶菌酶
B. 纤维素酶、果胶酶、蛋白酶
C. 果胶酶、溶菌酶、纤维素酶
D. 磷脂酶、淀粉酶、蛋白酶
- 下列现象中属于细胞编程性死亡的是
A. 噬菌体裂解细菌的过程
B. 因创伤引起的细胞坏死
C. 造血干细胞产生红细胞的过程
D. 蝌蚪发育成青蛙过程中尾部细胞的死亡
- 下列关于癌细胞的叙述，错误的是
A. 癌细胞具有无限增殖的能力
B. 细胞癌变可以由病毒感染引发
C. 原癌基因只存在于癌细胞中
D. 癌细胞的转移与细胞间黏着性下降有关

5.

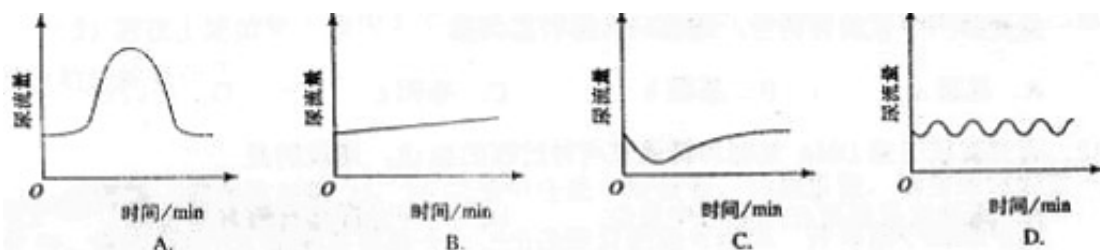
已知鱼鳔是一种半透膜。若向鱼鳔内注入适量的20%蔗糖溶液、排出鱼鳔内的空气，扎紧开口，将其浸没在盛有10%蔗糖溶液的烧杯中，下列能正确表示烧杯内蔗糖溶液浓度随时间变化趋势的示意图是



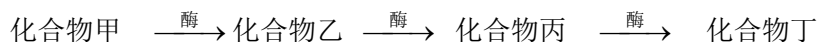
- 下列有关动物机体神经递质和激素的叙述，错误的是
A. 递质和激素发挥作用后均失去活性
B. 有些神经细胞可以分泌激素
C. 神经细胞释放的乙酰胆碱需经血液运输发挥作用
D. 内分泌腺分泌的激素可通过血液运输作用于靶细胞

7.

正常人若一次饮完1000ml清水后，立即测量尿流量。下列能正确从输尿管流出的尿流量随时间变化趋势的曲线是



8. 有关神经系统的叙述，错误的是
- A. 脊髓、脑干属于中枢神经系统
 - B. 位于大脑皮层的呼吸中枢是维持生命的必要中枢
 - C. 神经系统调节机体活动的基本方式是反射
 - D. 高级神经中枢和低级神经中枢对躯体运动都有调节作用
9. 关于动物内环境稳态的叙述，错误的是
- A. 血浆渗透压与蛋白质含量有关，与无机离子含量无关
 - B. $H_2CO_3 / NaHCO_3$ 是维持细胞外液PH稳定的缓冲物质
 - C. 细胞内、外的 Na^+ 、 K^+ 分布不平衡状态是通过消耗能量来维持的
 - D. 运动后 Na^+ 、 K^+ 排出体外较多，但机体的内环境仍维持相对稳定状态
10. 酶A、B、C是大肠杆菌的三种酶，每种酶只能催化下列反应链中的一个步骤，其中任意一种酶的缺失均能导致该菌因缺少化合物丁而不能在基本培养基上生长。

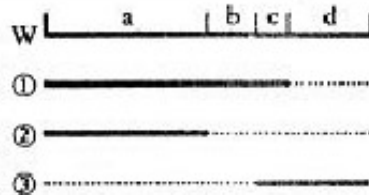


现有三种营养缺陷型突变体，在添加不同化合物的基本培养基上的生长情况如下表：

添加物 \ 突变体	突变体a(酶A缺陷)	突变体b(酶B缺陷)	突变体c(酶C缺陷)
化合物甲	不生长	不生长	生长
化合物乙	不生长	生长	生长

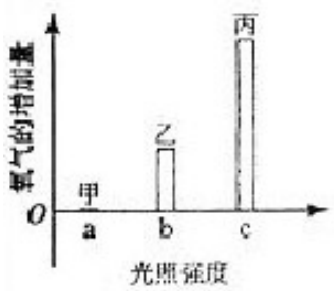
由上可知：酶A、B、C在该反应链中的作用顺序依次是

- A. 酶A、酶B、酶C
 - B. 酶A、酶C、酶B
 - C. 酶B、酶C、酶A
 - D. 酶C、酶B、酶A
11. 已知a、b、c、d是某细菌DNA片段上的4个基因，右图中W表示野生型，①、②、③分别表示三种缺失不同基因的突变体，虚线表示所缺失的基因。若分别检测野生型和各种突变体中某种酶的活性，发现仅在野生型和突变体①中该酶有活性，则编码该酶的基因是
- A. 基因a
 - B. 基因b
 - C. 基因c
 - D. 基因d
12. 有关真核细胞DNA复制和转录这两种过程的叙述，错误的是
- A. 两种过程都可在细胞核中发生
 - B. 两种过程都有酶参与反应
 - C. 两种过程都以脱氧核糖核苷酸为原料
 - C. 两种过程都以DNA为模板



13.

取某种植物生长状态一致的新鲜叶片，用打孔器打出若干圆片，圆片平均分成甲、乙、丙三组，每组各置于一个密闭装置内，并分别给予a、b、c三种不同强度的光照，其他条件一致。照光相同时间后，测得各装置内氧气的增加量如图所示，下列叙述错误的是



- A. 装置内增加的氧气来自于水
- B. 光照强度为a时，光合作用停止
- C. 丙组装置内的CO₂含量照光后比照光前低
- D. 该图反映了光合作用强度与光照强度的关系

14. 现有与某种植物种子萌发有关的4组实验处理如下表。

实验组	I	II	III	IV
处理	种皮完整，25℃蒸馏水浸泡24h	机械破损种皮，25℃蒸馏水浸泡24h	种皮完整，0.05%赤霉素水溶液25℃浸泡24h	机械破损种皮，0.05%赤霉素水溶液25℃浸泡24h

下列组合不能达到相应目的的是

- A. 仅做I组与II组实验，可探究机械破损对该种子萌发的影响
- B. 仅做I组与III组实验，可探究种皮完整条件下赤霉素对该种子萌发的影响
- C. 仅做II组与III组实验，可探究赤霉素或机械破损对该种子萌发的影响
- D. 仅做II组与IV组实验，可探究机械破损条件下赤霉素对该种子萌发的影响

15.

在其他条件适宜的情况下，在供试植物正常进行光合作用时突然停止光照，并在黑暗中立即开始连续取样分析，在短时间内叶绿体中C₃和C₅化合物含量的变化是

- A. C₃和C₅都迅速减少
- B. C₃和C₅都迅速增加
- C. C₃迅速增加，C₅迅速减少
- D. C₃迅速减少，C₅迅速增加

16. 下列关于植物激素的叙述，错误的是

- A. 根尖能够产生细胞分裂素
- B. 脱落酸能抑制马铃薯发芽
- C. 生长素的化学本质是蛋白质
- D. 赤霉素施用过多可引起水稻植株疯长

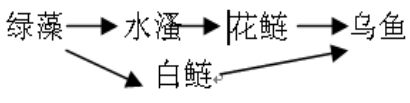
17. 为精子运动提供能量的细胞是

- A. 中心粒
- B. 线粒体
- C. 高尔基体
- D. 溶酶体

18. 在自然状态下，某一桦树林中出现了云杉树苗，云杉长大后，高度超过桦树林。桦树不如云杉耐阴，而逐渐减少，最终形成以云杉为主的树林，这种现象是

- A. 初生演替
- B. 生物入侵
- C. 生物进化
- D. 种间竞争

19. 右图是某池塘生态系统中的两食物链，大量捕捞花鲢后，种群将有所变化，下列能正确反映短期内种群总重量增长率变化趋势的是



- A. 绿藻上升
- B. 白鲢下降
- C. 水蚤下降
- D. 乌鱼上升

20. 假设将水稻田里的杂划全部清除掉，稻田生态系统中

- A. 水稻害虫密度将下降
C. 水稻固定的太阳能增加

- B. 能量流动的营养级数减少
D. 物种多样性上升

第II卷

一、 必考题（共4题，共42分）

21. （14分）

填空回答下列问题：

（1）水稻杂交育种是通过品种间杂交，创造新变异类型而选育新品种的方法。其特点是将两个纯合亲本的_____通过杂交集中在一起，再经过选择和培育获得新品种。

（2）若这两个杂交亲本各具有期望的做点，则杂交后， F_1 自交能产生多种非亲本类型，其原因是 F_1 在_____形成配子过程中，位于_____基因通过自由组合，或者位于_____基因通过非姐妹染色单体交换进行重新组合。

（3）假设杂交涉及到 n 对相对性状，每对相对性状各受一对等位基因控制，彼此间各自独立遗传。在完全显性的情况下，从理论上讲， F_2 表现型共有_____种，其中纯合基因型共有_____种，杂合基因共有_____种。

（4）从 F_2 代起，一般还要进行多代自交和选择。自交的目的是_____；选择的作用是_____。

22. （9分）

为了验证“植物主茎顶芽产生的生长素能够抑制侧芽生长”，某同学进行了以下实验：

①选取健壮、生长状态一致的幼小植株，分为甲、乙、丙、丁4组，甲组植株不做任何处理，其他三组植株均切除顶芽。然后乙组植株切口不做处理；丙组植株切口处放置不含生长素的琼脂块；丁组植株切口处放置含有适宜浓度生长素的琼脂块。

②将上述4组植株置于相同的适宜条件下培养。

回答下列问题：

（1）各组植株侧芽的预期生长情况分别为：甲组_____；乙组_____；丙组_____；丁组_____。

（2）比较甲组与乙组的预期结果，能够说明_____。

（3）比较乙组和丙组的预期结果，能够说明_____。

（4）比较丙组和丁组的预期结果，能够说明_____。

（5）顶芽产生的生长素抑制侧芽生长的原因是_____。

23. （10分）

请回答与机体免疫有关的问题：

（1）体液免疫的初次免疫反应与第二次免疫反应相比较，产生抗体更多的是_____

（2）某种病原微生物（ V_1 ）初次侵入机体后，经_____细胞摄取和处理，使 V_1 的_____暴露出来，并传递给_____，然后再传递给相应的B淋巴细胞。B淋巴细胞增殖分化能形成

两种细胞，其中能够产生抗体的细胞（甲）是_____；能够在较长时间内保持对同种抗原作出增殖、分化等快速反应能力的细胞（乙）是_____；当机体再次受到 V_1 和另一种

病原微生物 (V_2) 感染时, 细胞乙只能对 V_1 发生免疫反应。细胞乙不能对 V_2 发生免疫反应的原因是_____。

24. (9分)

某种植物上栖息着一定数量的甲、乙两种昆虫和蜘蛛。甲、乙两种昆虫均以该植物为食, 蜘蛛以乙昆虫为食。甲昆虫在白天活动, 乙昆虫在夜晚活动。甲昆虫采食该种植物的叶片后, 植物会释放出挥发性的物质X, X既可吸引甲昆虫的天敌, 也能驱赶乙昆虫。请回答:

- (1) 上述现象中, X分别在_____之间进行传递。
- (2) 影响甲昆虫活动的信息有两大来源, 分别是_____和_____。影响乙昆虫活动的信息种类是_____。蜘蛛在蜘蛛网上捕食乙昆虫所利用的信息种类是_____。
- (3) 若在上述植物上施用人工合成的物质X, 短期内该植物上甲昆虫天敌和乙昆虫天敌数量的变化是_____。

二、 选考题(请考生在第25、26两题中任选一题做答。如果多做, 则按所做的第一题计分。做答时用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑, 并写清小题题号。)

25. (18分) (选修模块1: 生物技术实践)

请回答下列与实验室提取芳香油有关的问题:

- (1) 植物芳香油的提取可采用的方法有压榨法、_____和_____。
- (2) 芳香油溶解性的特点是不溶于_____, 易溶于_____, 因此可用_____作为提取剂来提取芳香油。
- (3) 橘子果实含有芳香油, 通常可用_____作为材料提取芳香油, 而且提取时往往选用新鲜的材料, 理由是_____。
- (4) 对材料压榨后可得到糊状液体, 为除去其中的固体物获得乳状液可采用的方法是_____。
- (5) 得到的乳状液加入氯化钠并放置一段时间后, 芳香油将分布于液体的_____层, 原因是_____。加入氯化钠的作用是_____。
- (6) 从乳状液中分离得到的芳香油中要加入无水硫酸钠, 此试剂的作用是_____。

26. (18分) (选修模块3: 现代生物科技专题)

请回答下列与哺乳动物精子和卵子发生有关的问题:

- (1) 精细胞经变形后, 高尔基体发育形成精子的顶体, 顶体内含有的_____能协助精子穿过卵母细胞的放射冠和透明带。
- (2) 某动物排卵时, 减数第一次分裂尚未完成, 此时卵子处于_____卵母细胞阶段, 当该细胞发育至减数第二次分裂_____期时, 才具备受精能力。若在卵黄膜和透明带之间看到两个极体, 则表明_____过程已完成。

(3) 动物的早期胚胎移植到同种且_____与供体相同的动物体内, 使之继续发育为新个体的技术叫做胚胎移植。为了获得更多的早期胚胎, 常用_____激素对供体进行处理, 其目的是获得更多的, 经人工受精后可得到早期胚胎。用某染料鉴定胚胎细胞是否为活细胞时, 发现活胚胎细胞不能被染色, 其原因是活细胞膜_____。

- (4) 若要通过胚胎移植获得遗传物质完全相同的两个新个体, 可对发育到桑椹期或

囊胚期阶段的早期胚胎进行_____

处理，再植入到受体内。若要对早期胚胎进行长期保存，应将其置于_____条件下。